

한국전력공사 상임감사위원 통보(우수사례)

제 목 : [10] 배전설비 열화상 진단 프로세스 정립을 통한 과학화 진단 선진
사업소 달성 및 예산 절감에 기여

관 계 부 서 : 중부산지사 전력공급부

모 범 직 원 : 배전운영팀 대리 000

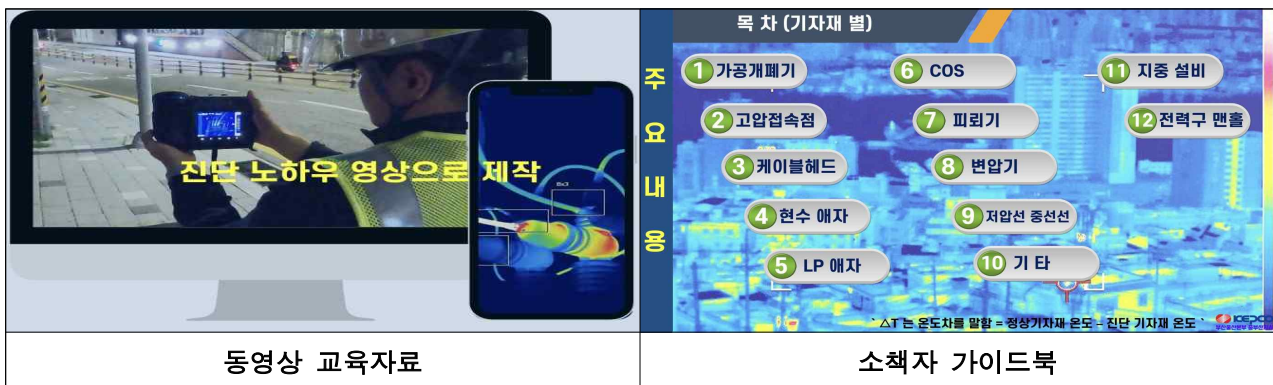
내 용

위 직원은 2024년 1월부터 현재까지 중부산지사 전력공급부 배전운영팀에서 배전 선로의 순시 및 관리 업무를 맡아 투철한 사명감과 적극적인 업무 추진으로 배전설비의 고장 예방과 안전사고 예방에 크게 기여하였고, 특히 과학화 진단 업무의 중요성을 알고 다년간에 걸쳐 수집된 열화상 진단 데이터와 진단 경험 자료를 바탕으로 실제 적출 사례를 기반으로 구성된 「기자재별 열화상 진단 Know-How」 동영상, 소책자 교육 자료를 만들어 사업소에 배포하여 직원들의 진단 역량을 향상시켰다. 또한 2024년 11월에 시행된 「전사 배전운영실 우수사례 공유회」, 「전력연구원 설비진단 우수사례」 공모에서 각각 특별상과 우수상에 입상하여 모범 사례로 인정받았고, 현재까지 직원들에게 설비 진단의 필요성과 방법을 교육하여 설비진단 문화를 형성해 배전 선로의 고장 예방과 정밀 진단 기법을 통한 진단 신뢰도 향상으로 설비보수의 예산 절감은 물론 전력 공급의 안정성을 제고하는데 크게 기여하였다.

1. 열화상 진단 교육 동영상 및 가이드북 제작 배포로 진단 업무 고도화 실현

상기 직원은 배전운영실 입사 후 10년간 배전 선로의 순시와 고장 예방 업무를 하면서 배전 설비의 안정적 운영과 선제적인 선로 고장을 예방하기 위한 과학화 진단 업무의 중요성을 느끼고 특히 모든 진단 업무의 기본 베이스가 되는 열화상 진단을 중점으로 진단 활동 업무를 하였다. 이를 통해 수집된 600여건의 불량 적출 데이터와 진단 경험 자료를 바탕으로 실제 적출 사례를 기반으로 구성된 「기자재별 열화상 진단 Know-How」 동영상, 소책자 교육 자료를 만들어 사업소에 배포하였다. 제작된 교육 자료를 활용하여 사업소에서 자체 교육을 시행하여 전력공급부 직원들의 진단 역량을 향상시켰으며, 2024년 직영 열화상 진단 불량 적출 건수가 44건으로 전년 대비 50% 이상 적출률이 향상 되었다.

[그림 1] 열화상진단 교육 동영상 및 가이드북 일부 발취 이미지



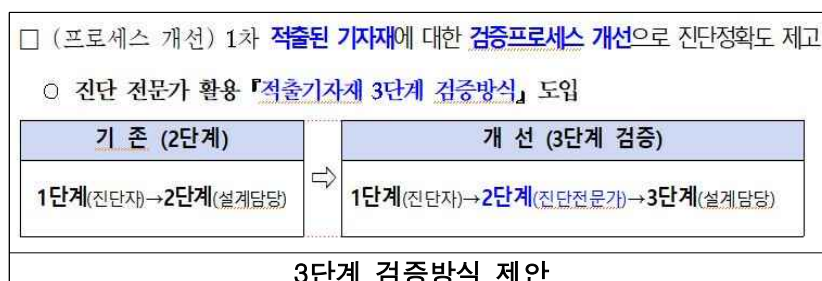
[참고 1] 24년 부산울산본부 사업소별 열화상 적출 실적 통계 자료

□ 직영 열화상 진단실적 통계 [대상기간 : 2024-01-01 ~ 2024-12-31]				
본 부	사업소명	총 진단 (건)	적출 (건)	비 고
부 산 울 산 본 부	중부산지사	11,106	44	적출건수 1위
	본부직할	5,304	7	
	울산지사	15	15	
	김해지사	3,220	0	
	동래지사	21	1	
	남부산지사	1,525	16	
	양산지사	69	7	
	북부산지사	8	0	
	동울산지사	2,802	4	
	서부산지사	37	0	
	기장지사	12,523	12	
	서울산지사	13,172	0	
	영도지사	4	0	
	영배 4.0 진단 실적 발취 자료			

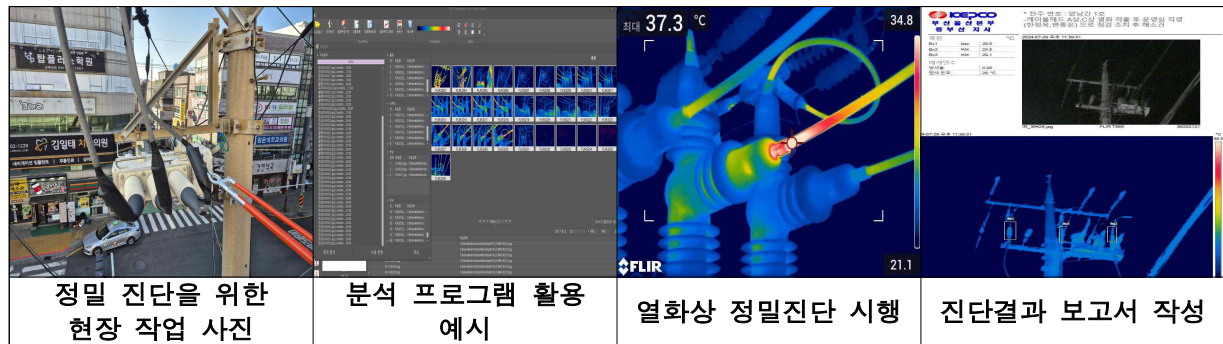
2. 진단 프로세스 개선과 적출 설비의 신뢰성 검증으로 설비보수의 예산 절감

기존에는 현장 진단자의 배전 설비의 열화 적출 이미지로 불량을 판단하고 기자재를 교체 시공하여 오진단으로 인한 정상 기자재의 교체나 불량률의 원인이 되는 열화의 포인트를 정확히 찾지 못하고 설비 전체를 교체하는 사례가 다수 있었지만 열화상 진단 프로세스 개선을 제안하여 현장 진단자의 1차 진단 후 절연 버킷 트럭을 이용하여 주상 근접 정밀 진단을 시행하고 분석 프로그램을 통한 정확한 발열점과 신뢰성이 향상된 보고서를 진단 설계 담당자에 보고하여 오진단으로 인한 설비의 교체나 불필요한 설비 교체를 현저히 줄여 예산 절감에 크게 기여하였다. 또한, 24년 업체도급 진단분이 완료되고 최종 보고된 92건의 적출 개소를 취합하여 해당 프로세스 방법으로 정밀 재진단하고 전선 접속점 슬리브 커버내 단순 열화 개소를 간접 활선 공구를 이용한 접속점 점검과 슬리브 커버의 교체 시행으로 열화를 해소하고 오진단 된 개소를 찾아 설비보수 예산을 절감 할 수 있었다. 특히 교체 시공 공사비가 많이 들어가고 시공이 까다로운 고압 입상주 케이블헤드 적출건을 활선 버킷트럭을 이용하여 간접 활선 스마트 스틱으로 절연 커버를 제거한 후 열화상 근접 정밀 진단으로 총 3개소의 오진단을 확인하였다. 이와 같은 진단 프로세스의 개선과 검증으로 24년 한해 동안 총 1억원의 설비 교체시공 예산을 절감하는 효과를 가져왔다.

[그림 2] 진단 프로세스 개선 흐름도



[참고 2] 정밀진단 현장 사진과 분석 프로그램을 이용한 분석 이미지 예시



3. 중대 시민 재해예방을 위한 도심지 노후 설비 과학화 진단 집중 시행

부산 지역내 최대 관광 중심지이며 자갈치 시장, 국제시장, 대형 상가가 밀집된 남포동 일대에 과학화 진단을 도보로 집중 시행하여 재래시장내 전력 설비로 인한 화재 예방과 노후된 저압 입상점 등을 집중 진단을 시행하였다. 집중 진단 시행 결과 가공 배전설비 고저압주 214기를 점검하여 열화상 불량 적출 5건, 광학 진단으로 34건의 불량 설비를 적출 하였으며, 지중 저압 입상점 440개소를 열화상 진단하여 42건의 열화 적출하고, 가공 인입선 및 저압 접속점 350개소 열화상 진단 하여 30개소의 열화를 적출하였다. 집중 진단을 시행함으로 유동 인구가 많은 도심지 배전 설비의 중대 시민 재해예방을 선제적으로 하였고, 야간에 국한되던 열화상 진단을 주간 열화상 진단 기법을 활용하여 시행 함으로써 열화상 진단과 광학 진단을 병행하여 효율적인 과학화 진단의 모델을 제시하였다. 또한, 직영으로 진단 하여 향후 업체 도급 진단에 소모되는 예산을 크게 절감 할 수 있을 것으로 예상 된다.

[그림 3] 도심지 열화상 진단 시행 사진



[참고 3] 도심지 집중진단 적출 사진



4. 과학화 진단 선진사업소 달성과 모범적인 진단 업무 문화 확산에 기여

2024년 11월에 시행된 「전사 배전운영실 우수사례 공유회」에 참가하여 본선 참가팀 중 유일하게 시연 부분과 전시 부분에 동시에 참가 하여 특별상을 수상 하였으며, 김민우 대리가 발표자로 나서 큰 역할을 담당하였다. 또한, 「전력연구원 설비진단 우수사례」 전사 공모 (총85팀 응모)에 우수상에 입상하여 모범 사례로 인정 받았다. 과학화 진단 선진사업소 달성을 위해 고도화된 교육 자료를 제작하여 부산울산 본부내 배포하고 본부 진단 선도인력 으로 선정되어 전체 배전 운영실 직원들 대상으로 교육을 확대하고 있으며, 전력기자재 센타 「열화상 자동

[그림 4] 진단 업무 활동 사진



[참고 4] 관련공문 참고 자료 첨부

[illegible]

위 모범 사례를 널리 알리니, 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.